

Tổng quát

Báo cáo sẽ được xây dựng theo mô hình tiêu chuẩn của TDTU, tập trung vào 4 trụ cột chính: **Phân tích yêu cầu - Thiết kế kiến trúc (3-Layer) - Thực thi (Tích hợp AI) - Kiểm thử & Phản biện**. Cấu trúc này không chỉ giúp giảng viên dễ dàng theo dõi luồng dữ liệu mà còn chứng minh được sự chuyên nghiệp trong việc quản lý mã nguồn và bảo mật.

Cụ thể: Dàn ý chi tiết bài báo cáo

CHƯƠNG 0: THÔNG TIN VÀ ĐÁNH GIÁ NHÓM

- 0.1. Thông tin thành viên và phân công nhiệm vụ:**
 - Bảng phân công chi tiết (Tên, MSSV, Vai trò, Nhiệm vụ chính).
- 0.2. Bảng tự đánh giá mức độ hoàn thành:**
 - Đánh giá tỉ lệ hoàn thành công việc của Duy (Nhóm trưởng), Quý và Hoàn.

STT	Thành viên	Vai trò	Nhiệm vụ thực hiện	Hoàn thành
1	[Duy]	Nhóm trưởng	Viết báo cáo chính, Code phân hệ AI (Python Flask), Xử lý Đăng nhập & Xác thực, Middleware, Tổng hợp mã nguồn & Quay video demo.	100%
2	[Quý]	Thành viên	Phát triển module Tổng quan (Dashboard), Module Lịch tháng, Vẽ sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD), Hỗ trợ viết báo cáo.	100%
3	[Hoàn]	Thành viên	Phát triển module Giao dịch, Ngân sách và Danh mục, Vẽ sơ đồ trình tự (Sequence Diagram), Hỗ trợ viết báo cáo.	100%

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN

- 1.1. Lý do chọn đề tài:** Sự cần thiết của việc quản lý tài chính cá nhân trong kỷ nguyên số và hạn chế của các phương pháp nhập liệu thủ công truyền thống.
- 1.2. Mục tiêu dự án:** Xây dựng hệ thống web giúp người dùng ghi chép, theo dõi và nhận lời khuyên tài chính thông minh thông qua AI.
- 1.3. Công nghệ sử dụng:**
 - Backend:** PHP (tối ưu hóa theo kiến trúc 3 tầng).
 - AI Service:** Python, Flask, Google Gemini API (model Gemini 3.1 Flash Lite).
 - Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5, Chart.js.

- **Database:** MySQL (quản lý qua XAMPP).

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

- **2.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements - FR):**
 - Xác thực (Đăng ký, Đăng nhập, Quên mật khẩu, Thiết lập mật khẩu lần đầu).
 - Quản lý giao dịch: Thêm/Sửa/Xóa Thu - Chi.
 - **AI Quick Add:** Tự động bóc tách dữ liệu từ câu nói tự nhiên (ví dụ: "Sáng nay ăn phở 50k").
 - **AI Advisor:** Chatbot tư vấn tài chính (Cảnh báo, Lời khuyên, Dự báo, Tóm tắt).
 - Quản lý Ngân sách: Thiết lập "hũ" chi tiêu và tự động thừa kế qua tháng mới.
 - Thống kê & Báo cáo: Biểu đồ trực quan hóa dòng tiền.
- **2.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements - NFR):**
 - **Bảo mật:** Chống SQL Injection, bảo mật mật khẩu bằng password_hash, cơ chế Middleware chặn truy cập trái phép.
 - **Hiệu năng:** Thời gian phản hồi AI dưới 30s, tối ưu truy vấn CSDL (Pivot Query).
 - **Giao diện:** Thân thiện (UX), tương thích thiết bị di động (Responsive).

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

- **3.1. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design):** Trình bày lược đồ ERD (Bảng Users, Categories, Transactions, Budgets, Ai_insights, Daily_notes).
- **3.2. Mô hình hóa hành vi (Sequence Diagram):** Vẽ sơ đồ trình tự cho luồng "AI Phân tích giao dịch" (User -> GUI -> Controller -> BUS -> Python Service -> Gemini API -> Database).
- **3.3. Kiến trúc 3 lớp (3-Layer Architecture):** Giải thích cách phân chia mã nguồn thành các thư mục GUI, BUS, DAL để đảm bảo tính dễ bảo trì.

CHƯƠNG 4: THỰC THI DỰ ÁN (CHƯƠNG TRỌNG TÂM)

- **4.1. Tầng Dữ liệu (DAL):** Sử dụng PDO và SQL Transactions để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu khi thực hiện nhiều thao tác cùng lúc.
- **4.2. Tầng Nghiệp vụ (BUS):** Logic tính toán phần trăm ngân sách, thuật toán nội suy thời gian từ câu lệnh AI (Xử lý "hôm qua", "tuần trước").
- **4.3. Tích hợp dịch vụ AI (Python Service):**
 - Cấu trúc Prompt Engineering để bóc tách dữ liệu chuẩn JSON.
 - Cách gọi cURL từ PHP sang server Python chạy ngầm.

- **4.4. Tầng Giao diện (GUI):** Thiết kế App-like, sử dụng Chart.js để vẽ biểu đồ cơ cấu chi tiêu và lịch sử dòng tiền.

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ & PHẢN BIỆN AI

- **5.1. Bảng kịch bản kiểm thử (Test Cases):** Các trường hợp kiểm thử cho Auth, Ngân sách và bóc tách AI.
- **5.2. Nhật ký Virtual Tech Lead Audit (Phần đặc biệt):** Trình bày lại quá trình rà soát lỗi kiến trúc (như lỗi gọi trực tiếp Database trong BUS, lỗi Timeout của cURL, lỗi bảo mật Flask debug mode) và cách bạn đã refactor để clean code. *Đây là phần giúp bạn ghi điểm cực cao vì thể hiện tư duy phản biện.*

CHƯƠNG 6: TỔNG KẾT

- **6.1. Kết quả đạt được:** Danh sách các tính năng đã hoàn thiện.
- **6.2. Hạn chế:** Các giới hạn về Token AI hoặc khả năng nhận diện các ngôn ngữ lóng quá phức tạp.
- **6.3. Hướng phát triển:** Tích hợp thanh toán QR, sử dụng Embedding để tìm kiếm giao dịch thông minh.

Tổng kết